EIXO 4 · A CONTABILIDADE DA REAÇÃO — AULA 4.8

Por que o airbag infla na hora exata e o motor precisa da mistura certa de ar?

> *Você tem 0,03 segundo entre a batida e o volante. Alguém, num escritório, decidiu quantos **gramas** de sólido colocar dentro daquele cartucho para produzir **exatamente** 60 litros de gás — nem um a menos, nem um a mais. Esta é a aula em que a estequiometria para de ser conta e passa a ser **sobrevivência**.*

Aula 4.8 — Por que o airbag infla na hora exata e o motor precisa da mistura certa de ar?

A ÂNCORA

Zero vírgula zero três segundos.

Esse é o tempo total. O sensor detecta a desaceleração brutal, dispara uma faísca elétrica, um sólido branco se decompõe e uma bolsa de náilon de 60 litros infla completamente — tudo isso antes de sua cabeça percorrer os 30 centímetros que a separam do volante.

Agora observe o que está dentro do cartucho antes do acidente: **aproximadamente 130 gramas de um pó branco**. Não há cilindro de gás comprimido. Não há reservatório. Não há nada além de pó.

Sessenta litros de gás cabem em 130 gramas de sólido.
E se fossem 100 gramas, você bateria a cabeça. Se fossem 200, o airbag arrebentaria no seu rosto.

O engenheiro que dimensionou aquele cartucho não tinha margem para "aproximadamente". Ele resolveu, num papel, o mesmo tipo de problema que você resolveu nas aulas 4.5 a 4.7 — só que o resultado dele decide se alguém vive.

E há uma pergunta escondida aí, que é o coração desta aula: **como você calcula um volume de gás se gás não se pesa?**

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum: "gás não tem massa, então não entra na conta"

Você já teve essa intuição, e ela é o resíduo de tudo que 4.1 tentou destruir. Gás parece imaterial: você não segura, não pesa na mão, não vê. Mas o airbag prova o contrário de forma violenta: aqueles 60 litros de nitrogênio **empurram** náilon com força suficiente para machucar um adulto.

Gás tem massa. Gás tem mol. Gás obedece à mesma contabilidade de tudo mais.

O erro que custa a questão: "vou converter volume em massa"

Aqui está o ponto onde 80% dos alunos gastam três minutos a mais que o necessário — e frequentemente erram.

Diante de "quantos litros de CO_2 são liberados?", o reflexo treinado é: calcular mols, achar a massa, e depois... converter massa em volume usando densidade que ninguém forneceu. Impasse.

O que ninguém contou a você é que **a natureza te deu um atalho de graça**, e ele é grande:

Volumes de gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, estão entre si na mesma proporção dos coeficientes.

Traduzindo: em reações gasosas, você pode ler os coeficientes **diretamente em litros**. Sem converter para massa. Sem ir e voltar. A hipótese de Avogadro — volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições, contêm o mesmo número de moléculas — transforma coeficiente em razão de volume.

E repare no contraste que estrutura este eixo inteiro:

> **A ÚNICA EXCEÇÃO DA REGRA DE 4.5**
>
> Desde 4.5 você repete, corretamente: **coeficiente é proporção em mols, JAMAIS em gramas**. Isso continua absoluto.
>
> Mas coeficiente **também** é proporção em **volume**, desde que:
> - todas as espécies comparadas sejam **gases**, e
> - estejam nas **mesmas condições** de pressão e temperatura.
>
> Por quê? Porque para gases, volume é apenas mol disfarçado. O volume de um gás não depende de **qual** gás é — depende só de **quantas** moléculas há. É a única grandeza além do mol que conta partículas diretamente.

O segundo erro: "chama amarela é chama quente"

Você já viu a boca do fogão soltando fogo amarelo e alaranjado, deixando fundo de panela preto. Parece potente. É o oposto: amarelo significa **falta de ar** — a reação está queimando pela metade, produzindo fuligem e monóxido de carbono. A chama azul é a eficiente. E a diferença entre elas é **pura estequiometria de reagente limitante**, com o oxigênio no papel de limitante.

Essa é a mesma lógica do airbag, aplicada num aparelho que fica na sua cozinha e mata gente todo ano.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O volume molar: o mol vestido de litro

Um mol de **qualquer** gás ocupa sempre o mesmo volume, nas mesmas condições. Não importa se é hidrogênio, gás carbônico ou vapor de mercúrio:

Condição	P e T	Volume de 1 mol
CNTP	1 atm · 0 °C (273 K)	**22,4 L**

CATP / ambiente	1 atm · 25 °C (298 K)	≈ 24,5 L
Qualquer outra	dada no enunciado	$V = \frac{nRT}{P}$

LEIA O ENUNCIADO ANTES DE ESCREVER 22,4

22,4 L/mol só vale na CNTP. A prova adora dar 27 °C e 2 atm justamente para pegar quem decorou o número em vez do conceito. Nesses casos, use $PV = nRT$, com $R = 0,082$ atm · L · mol^{-1} · K^{-1} — e **temperatura sempre em Kelvin** ($K = °C + 273$).

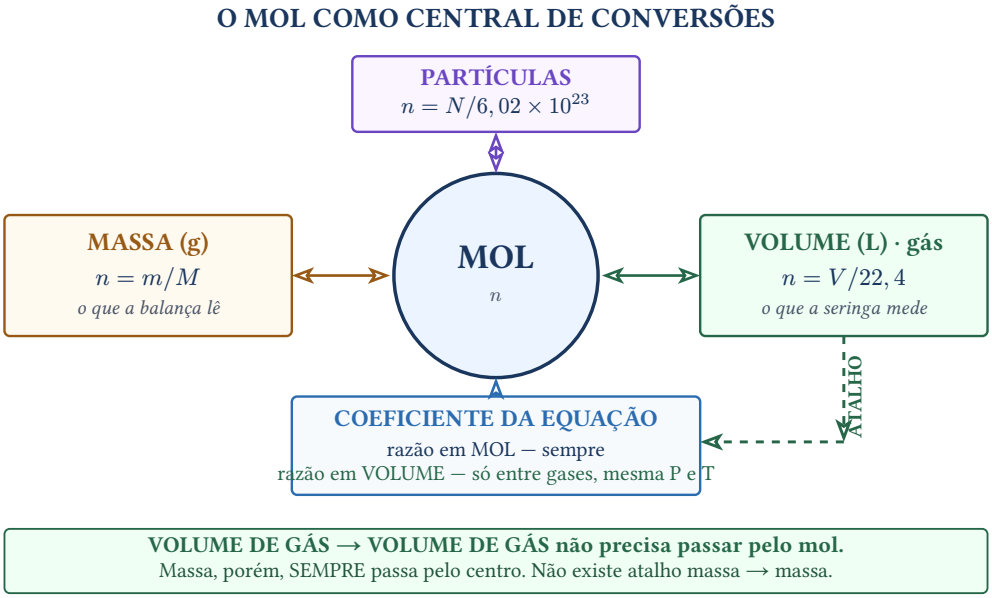


Fig. 1 — O que a figura acrescenta: existe **um único atalho legítimo** em toda a estequiometria — o de volume de gás para volume de gás. Todo caminho que envolva gramas em qualquer das pontas é obrigado a passar pelo mol. Reconhecer em qual dos dois casos você está economiza minutos preciosos de prova.

2. O caso do airbag, resolvido

O airbag clássico usa **azida de sódio** (NaN_3), um sólido que se decompõe explosivamente ao receber uma faísca, liberando nitrogênio gasoso:

$$2NaN_3 \rightarrow 2\ Na + 3N_2$$

DIMENSIONANDO O CARTUCHO

Pergunta do engenheiro: que massa de NaN_3 produz 60 L de N_2 na CNTP?

Dados: Na = 23 · N = 14 · logo M(NaN_3) = $23 + 3(14) = 65$ g/mol.

Passo 1 — Volume para mol (aqui o gás é o **dado**, não o pedido):

$$n_{N_2} = \frac{60}{22,4} \approx 2,68 \ \text{mol}$$

Passo 2 — Proporção da equação (2 NaN_3 : 3 N_2):

$$n_{NaN_3} = 2,68 \times \frac{2}{3} \approx 1,79 \ \text{mol}$$

Passo 3 — Mol para massa:

$$m = 1,79 \times 65 \approx \mathbf{116\ g\ de\ NaN_3}$$

Some a isso os ajustes de 4.7 — pureza do reagente e rendimento inferior a 100% — e você chega aos 130 g que realmente vão no cartucho. **O engenheiro superdimensiona porque conhece o rendimento real.** É literalmente a aula anterior salvando vidas.

Note o poder do que acabou de acontecer: **três razões diferentes de expansão**. Um sólido denso virou gás porque, ao mudar de estado, cada mol passou a ocupar 22,4 litros em vez de alguns mililitros. A explosão do airbag não é força bruta — é **contabilidade de mol**.

3. Volume para volume: onde o atalho brilha

Agora o outro lado. A combustão completa do metano (gás de cozinha encanado):

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

Pergunta: queimando 5 L de metano, quantos litros de O_2 são necessários e quantos de CO_2 se formam (mesmas P e T)?

RESPOSTA EM DEZ SEGUNDOS, SEM CALCULAR UM ÚNICO MOL

Os coeficientes são 1 : 2 : 1. Logo, diretamente em volume:

$$5\ \text{L de } CH_4 \quad \rightarrow \quad \mathbf{10\ L\ de\ O_2} \quad \rightarrow \quad \mathbf{5\ L\ de\ CO_2}$$

E a água? Se as condições forem tais que ela seja **vapor**, entram 10 L no balanço; se for **líquida**, ela sai da contagem de volume gasoso. É o detalhe que a prova esconde na palavra "vapor de água" ou "água líquida".

A PEGADINHA DO AR ATMOSFÉRICO

Enunciados de combustão raramente pedem oxigênio. Pedem **ar**. E ar tem apenas **≈ 20% de O_2 em volume**.

Se a reação exige 10 L de O_2, você precisa de:

$$V_{\text{ar}} = \frac{10}{0},20 = 50\ \text{ L de ar}$$

Os outros 40 L são majoritariamente N_2 — que entra no motor, é comprimido, é aquecido e sai sem reagir. É **exatamente** o conceito de reagente em excesso / espectador de 4.7, agora com nome de atmosfera. E é por isso que a fórmula química do ar não existe: ar é mistura, não substância.

4. Combustão completa × incompleta: o limitante decide se você vive

Aqui a estequiometria vira toxicologia. Compare os três destinos possíveis de um hidrocarboneto:

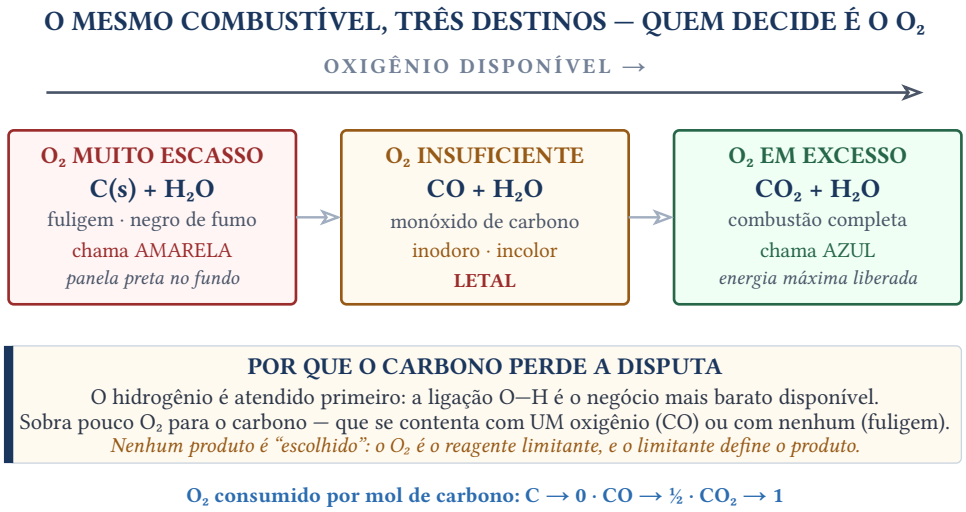


Fig. 2 — O que a figura acrescenta: combustão incompleta **não é uma reação diferente** — é a mesma reação com o oxigênio no papel de reagente limitante. O produto do carbono é uma leitura direta de quanto O_2 sobrou depois de o hidrogênio ser servido, e é por isso que abafar a chama a torna amarela e venenosa.

5. Por que o motor precisa da mistura exata

Todo motor a combustão trabalha com uma razão chamada **mistura estequiométrica**: a proporção ar/combustível em que há oxigênio exatamente suficiente para queimar tudo — nem limitante, nem excesso.

Situação	Ar / combustível	Consequência
Mistura **rica** (falta ar)	abaixo do ideal	combustível não queimado, CO no escapamento, fumaça, consumo alto
Mistura **estequiométrica**	≈ 14,7 : 1 (gasolina)	combustão completa, energia máxima por gota
Mistura **pobre** (ar demais)	acima do ideal	queima fraca, perda de potência, mais NO_x pelo calor

A **sonda lambda** no escapamento do seu carro é, literalmente, um sensor de estequiometria: ela mede o oxigênio que sobrou nos gases de escape e informa ao computador de bordo se a mistura está rica ou pobre — corrigindo a injeção **centenas de vezes por segundo**.

> *Existe um dispositivo dentro de um carro popular cuja única função é resolver, em tempo real, um problema de reagente limitante. Você aprendeu a fazer isso à mão nas últimas duas aulas.*

E note por que o etanol muda tudo: a molécula do etanol (C_2H_6O) **já carrega um oxigênio dentro dela**. Por isso a mistura estequiométrica do etanol é ≈ 9 : 1 — ele exige menos ar externo. O carro flex não "detecta o combustível" por magia: ele lê o oxigênio residual e recalcula a proporção.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 L na CNTP** (1 atm, 0 °C). Fora da CNTP, use $PV = nRT$ com T em Kelvin.
2. **Volume de gás ⟶ volume de gás usa os coeficientes diretamente.** É o único atalho da estequiometria. Nunca converta para massa nesse caso.

3. **Qualquer caminho que envolva gramas passa obrigatoriamente pelo mol.** Não existe atalho massa ⟶ massa.
4. **O atalho vale só entre gases e só nas mesmas P e T.** Sólido, líquido ou água condensada estão fora do balanço de volume.
5. **Ar não é oxigênio:** O_2 é ≈ 20% do ar em volume. Para achar o ar, **divida** o volume de O_2 por 0,20 (multiplique por 5).
6. **Combustão completa** (O_2 suficiente) ⟶ CO_2 + H_2O, chama azul. **Incompleta** ⟶ CO (letal) ou C (fuligem), chama amarela.
7. **Combustão incompleta é o O_2 atuando como reagente limitante** — não é uma reação de outra natureza.
8. **O hidrogênio é atendido antes do carbono**: a água se forma sempre; o carbono fica com o oxigênio que sobrar.
9. **Todo cálculo de gás é o mesmo cálculo de 4.5–4.7**, apenas com o volume molar substituindo a massa molar na conversão.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Enuncie a condição que permite ler os coeficientes de uma equação diretamente como proporção de **volumes**, e explique por que essa leitura é impossível em gramas.
2. Defina **volume molar**, informe seu valor na CNTP e justifique por que ele é o mesmo para qualquer gás.
3. Diferencie combustão completa de incompleta indicando os produtos de cada uma e qual reagente determina o resultado.
4. Uma reação consome 8 L de O_2. Explique o procedimento para calcular o volume de **ar** necessário e por que os dois valores diferem.
5. Explique, em termos de mol e volume molar, por que 116 g de um sólido conseguem inflar uma bolsa de 60 litros.

GABARITO OQPS

1. A condição é que **todas as espécies comparadas estejam no estado gasoso e nas mesmas condições de pressão e temperatura** (hipótese de Avogadro). Nessa situação, volumes iguais contêm números iguais de moléculas, de modo que volume é proporcional ao número de mols. Em gramas isso é impossível porque a massa depende da **massa molar de cada substância**, que varia de espécie para espécie — o volume de um gás, ao contrário, não depende de qual gás é.
2. **Volume molar** é o volume ocupado por 1 mol de gás em determinadas condições; na **CNTP** (1 atm e 0 °C / 273 K) vale **22,4 L/mol**. É idêntico para qualquer gás porque, num gás, as moléculas estão tão distantes que seu volume próprio e suas interações são desprezíveis: o volume total é determinado pelo **número de partículas**, pela pressão e pela temperatura — nunca pelo tamanho ou pela massa da molécula.
3. **Completa:** oxigênio suficiente ou em excesso ⟶ produtos **CO_2 + H_2O**, chama azul, liberação máxima de energia. **Incompleta:** oxigênio insuficiente ⟶ **CO + H_2O** (monóxido, tóxico e inodoro) ou, em escassez severa, **C (fuligem) + H_2O**, chama amarela. Quem determina o resultado é o **O_2 atuando como reagente limitante**: o hidrogênio é oxidado a água preferencialmente, e o carbono fica com o oxigênio remanescente.
4. Como o O_2 corresponde a **≈ 20% do volume do ar**, divide-se o volume de oxigênio por 0,20: $8 \div 0,20 = *40\ \text{L de ar}*$. Os valores diferem porque ar é uma **mistura**: os ≈ 32 L restantes são principalmente N_2, que entra no sistema, é aquecido e sai sem reagir — comportando-se como reagente/gás espectador em excesso.
5. Porque 116 g correspondem a ≈ 1,79 mol de azida de sódio, que ao se decompor gera ≈ 2,68 mol de N_2 ($2NaN_3 \rightarrow 2Na + 3N_2$), e cada mol de gás ocupa 22,4 L na CNTP: $2,68 \times 22,4 \approx 60$ L. A expansão não vem de criação de matéria (a massa se conserva, conforme 4.1), mas do fato de que as mesmas partículas, ao passarem de um retículo sólido compacto para o estado gasoso, passam a ocupar um volume **milhares de vezes maior**.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O airbag infla na hora exata e o motor precisa da mistura certa de ar porque, em reações com gases, o volume é apenas o mol vestido de litro — 22,4 L por mol na CNTP —, de modo que a massa de azida dosada no cartucho e a proporção ar/combustível injetada no cilindro são cálculos estequiométricos com o volume molar no lugar da massa molar: acertar a proporção significa combustão completa e inflagem correta; errá-la significa monóxido de carbono ou uma bolsa que não protege.

O GANCHO

O Eixo 4 está fechado. Você agora conta partículas, converte massa, volume e número, identifica limitante, corrige pureza e rendimento — e sabe dizer que substância real cada número representa. **Você domina a contabilidade da reação.**

Mas repare no que acabamos de fazer com a chama azul e a chama amarela. Nós dissemos que a azul libera **mais energia**. E ficamos devendo a conta: **quanta**?

E há um problema maior escondido. Todos os cálculos deste eixo pressupuseram substâncias **puras** ou misturas gasosas simples. Só que praticamente nada no mundo real é puro. O soro na sua veia, o refrigerante na sua mão,

a água do mar, o remédio na bula, o sangue que corre agora — tudo é **mistura em meio líquido**. E quando você dissolve algo, "quantos gramas tem" para de ser a pergunta certa.

A pergunta certa passa a ser: **quantos gramas por litro?**

> *Uma dose errada de soro fisiológico mata uma criança. Uma dose de cloro errada na piscina irrita os olhos de todo mundo. Uma dose errada de anestésico é um processo judicial. A concentração é a estequiometria do mundo aquoso — e é onde todo o resto deste curso vai acontecer: ácidos, pH, equilíbrio, pilhas.*

Em **5.1** você entra no **Eixo 5 — Misturas e Soluções**, começando pela pergunta que qualquer enfermeiro responde antes de furar uma veia: por que o soro tem que ter a concentração exata, e por que g/L, mol/L, ppm e porcentagem são **a mesma ideia vestida com quatro roupas diferentes**.

Eixo 5 · Misturas e Soluções · Aula 5.1 — Por que o soro tem que ter a concentração exata e o suco concentrado precisa de água?